

Correction

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : RATRAPAGE 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(-3, 0, 0)$, $B(0, 0, -3)$ et $C(0, 2, -2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1, 1, 1)$ et de rayon 3.

0.75 pt 1 - a) • Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$.

On a : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ donc $\overrightarrow{AB}(3; 0; -3)$

Et on a $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A; z_C - z_A)$ donc $\overrightarrow{AC}(3; 2; -2)$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (0 \times (-2) - (-3) \times 2) \vec{i} - (3 \times (-2) - (-3) \times 3) \vec{j} + (3 \times 2 - 0 \times 3) \vec{k} \\ &= 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$$

- Dédudons que $2x - y + 2z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

On a : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normale au plan (ABC)

Donc : $(ABC) : 6x - 3y + 6z + d = 0$

Et puisque $A \in (ABC)$ donc $6x_A - 3y_A + 6z_A + d = 0$

D'où $-18 - 0 + 0 + d = 0$ donc $d = 18$

Alors : $(ABC) : 6x - 3y + 6z + 18 = 0$, c'est à dire : $(ABC) : 2x - y + 2z + 6 = 0$

$$\text{D'où } 2x - y + 2z + 6 = 0 \text{ est une équation cartésienne du plan } (ABC)$$

0.75 pt b) • Calculons $d(\Omega, (ABC))$

On a $(ABC) : 2x - y + 2z + 6 = 0$ et $\Omega(1, 1, 1)$

$$\text{Donc : } d(\Omega, (ABC)) = \frac{|2x_\Omega - y_\Omega + 2z_\Omega + 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 - 1 + 2 + 6|}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{D'où } d(\Omega, (ABC)) = 3$$

- Dédudons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

On a $d(\Omega, (ABC)) = 3$ et $R = 3$, alors $d(\Omega, (ABC)) = 3$

Donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

2 - Soit (D) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

- 0.5 pt a) Démontrons que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} / (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (D) .

Soit $M(x, y, z) \in (D)$. On a : $2x - y + 2z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) , alors le vecteur $\vec{n}(2; -1; 2)$ est un vecteur normal au plan (ABC)

Et puisque la droite (D) est perpendiculaire au plan (ABC) alors $\vec{n}(2; -1; 2)$ est un vecteur directeur à la droite (D)

Et on a $\Omega \in (D)$, alors $\overrightarrow{\Omega M} = t \times \vec{n}$ avec $t \in \mathbb{R}$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x - 1 = 2t \\ y - 1 = -t \\ z - 1 = 2t \end{cases} / (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{D'où } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} / (t \in \mathbb{R}) \text{ est une représentation paramétrique de la droite } (D).$$

- 0.5 pt b) Démontrons le triplet des coordonnées de H point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) est $(-1; 2; -1)$.

On sait que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en H , alors H est le projeté orthogonal de Ω sur le plan (ABC)

Et comme la droite (D) passe par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) , alors H est le point d'intersection de la droite (D) et le plan (ABC)

$$\text{Donc les coordonnées de } H \text{ vérifient le système } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \\ 2x - y + 2z + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = 1 + 2t \\ 2x_H - y_H + 2z_H + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = 1 + 2t \\ 2(1 + 2t) - (1 - t) + 2(1 + 2t) + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = 1 + 2t \\ 2 + 4t - 1 + t + 2 + 4t + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = 1 + 2t \\ 9t + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = 1 + 2t \\ t = -1 \end{cases}$$

$$\text{On remplace } t \text{ par } -1 \text{ on obtient } \begin{cases} x_H = 1 - 2 \\ y_H = 1 + 1 \\ z_H = 1 - 2 \end{cases}, \text{ c'est à dire : } \begin{cases} x_H = -1 \\ y_H = 2 \\ z_H = -1 \end{cases}$$

Finalement le triplet des coordonnées de H est $(-1; 2; -1)$.

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A , B et C d'affixes respectives : $a = 2 - i$, $b = 6 - 7i$ et $c = 8 + 3i$.

1 - a) Montrons que $\frac{c-a}{b-a} = i$.

On a :

$$\begin{aligned} \frac{c-a}{b-a} &= \frac{8+3i-(2-i)}{6-7i-(2-i)} \\ &= \frac{8+3i-2+i}{6-7i-2+i} \\ &= \frac{6+4i}{4-6i} \\ &= \frac{2(3+2i)}{2(2-3i)} \\ &= \frac{3+2i}{2-3i} \\ &= \frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} \\ &= \frac{6+9i+4i+6i^2}{2^2-(3i)^2} \\ &= \frac{6+13i-6}{4-(-9)} \\ &= \frac{13i}{13} \\ &= i \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{c-a}{b-a} = i.$$

b) Dédisons que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A .

On a $\frac{c-a}{b-a} = i$, donc $\begin{cases} \left| \frac{c-a}{b-a} \right| = |i| \\ \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \arg(i)[2\pi] \end{cases}$

Donc $\begin{cases} \left| \frac{c-a}{b-a} \right| = 1 \\ \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \end{cases}$

Donc $\begin{cases} |c-a| = |b-a| \\ \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \end{cases}$

Alors $\begin{cases} AC = AB \\ \left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \end{cases}$

Et par suite, le triangle ABC est isocèle et rectangle en A .

2 - Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω milieu du segment $[BC]$ et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifions que l'affixe du point Ω est $\omega = 7 - 2i$.

On a Ω est le milieu du segment $[BC]$.

Donc : $aff(\Omega) = \frac{aff(B) + aff(C)}{2}$

Alors : $\omega = \frac{b+c}{2} = \frac{6-7i+8+3i}{2} = \frac{14-4i}{2} = \frac{14}{2} - \frac{4}{2}i = 7 - 2i$

Donc l'affixe du point Ω est $\omega = 7 - 2i$.

b) Montrons que $z' = -iz + 9 + 5i$.

On a :

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - \omega) + \omega$$

$$\Leftrightarrow z' = \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)(z - (7 - 2i)) + 7 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = -i(z - 7 + 2i) + 7 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 7i - 2i^2 + 7 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 7i + 2 + 7 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 9 + 5i$$

Donc $z' = -iz + 9 + 5i$.

c) Montrons que le point C est l'image du point A par la rotation R .

Soit A' l'image de A par R . On a :

$$R(A) = A' \Leftrightarrow z_{A'} = -ia + 9 + 5i$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = -i(2 - i) + 9 + 5i$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = -2i + i^2 + 9 + 5i$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = -2i - 1 + 9 + 5i$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = 8 + 3i$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = c$$

Et par suite, le point C est l'image du point A par la rotation R .

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Montrons par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 3$ et $3 > 1$ d'où $u_0 > 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > 1$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > 1$ c'est-à-dire montrons que $u_{n+1} - 1 > 0$

$$\text{On a } u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{3u_n + 4}$$

Et puisque $u_n > 1$ alors $u_n - 1 > 0$ et $3u_n + 4 > 7$

D'où $\frac{u_n - 1}{3u_n + 4} > 0$ donc $u_{n+1} - 1 > 0$ d'où $u_{n+1} > 1$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - On pose : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) • Vérifions que $1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ On a } 1 - v_n = 1 - \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{u_n + 1 - u_n + 1}{u_n + 1} = \frac{2}{u_n + 1}$$

$$\text{Donc } 1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

• Déduisons que $1 - v_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1}$, et on a $u_n > 1$, donc $u_n + 1 > 2$, alors $\frac{2}{u_n + 1} > 0$, d'où $1 - v_n > 0$

$$\text{Donc } 1 - v_n > 0 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

b) Montrons que $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1}$ et $1 - v_n \neq 0$ (car $1 - v_n > 0$), donc $\frac{1}{1 - v_n} = \frac{u_n + 1}{2}$,

alors $\frac{2}{1-v_n} = u_n + 1$, d'où $u_n = \frac{2}{1-v_n} - 1 = \frac{2-1+v_n}{1-v_n} = \frac{1+v_n}{1-v_n}$

Donc $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 1 pt 3 - a) • Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{7}$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{4u_n + 3}{3u_n + 4} - 1}{\frac{4u_n + 3}{3u_n + 4} + 1} = \frac{u_n - 1}{3u_n + 4} \times \frac{3u_n + 4}{7u_n + 7} = \frac{u_n - 1}{7(u_n + 1)} = \frac{1}{7} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}; v_{n+1} = \frac{1}{7}v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{7}$.

- Exprimons v_n en fonction de n

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $v_n = v_0 \times q^{n-0} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n$ car $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}$

Donc $v_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0.5 pt b) • Calculons la limite de la suite (v_n)

On a $\lim v_n = \lim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n = 0$

Car $-1 < \frac{1}{7} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{7}\right)^n = 0$

Donc $\lim v_n = 0$.

- Déduisons la limite de la suite (u_n)

On sait que $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n}$ et $v_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

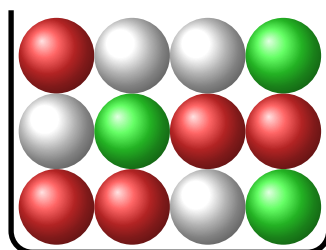
Donc $u_n = \frac{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7}\right)^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors $\lim u_n = 1$ Car $\lim \left(\frac{1}{7}\right)^n = 0$

Donc $\lim u_n = 1$.

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient *cinq* boules rouges, *quatre* boules blanches et *trois* boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher). On tire au hasard, simultanément, *trois* boules de l'urne.



1 pt

- 1 - Montrons que la probabilité de tirer trois boules rouges est $\frac{1}{22}$.

On considère l'univers Ω , le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_{12}^3 = 220$

Soit A l'événement : "Tirer trois boules rouges"

Les boules sont indiscernables au toucher, donc $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

On a $A : (R, R, R)$, donc $\text{card}(A) = C_5^3 = 10$, alors $P(A) = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$

Donc la probabilité de tirer trois boules rouges est $\frac{1}{22}$.

1 pt

- 2 - Montrons que la probabilité de tirer trois boules de même couleur est $\frac{3}{44}$.

Soit B l'événement : "Tirer trois boules de même couleur"

Les boules sont indiscernables au toucher, donc $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$

On a $B : (R, R, R)$ ou (B, B, B) ou (V, V, V) , donc $\text{card}(B) = C_5^3 + C_4^3 + C_3^3 = 10 + 4 + 1 = 15$,

alors $P(B) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$

Donc la probabilité de tirer trois boules de même couleur est $\frac{3}{44}$.

1 pt

- 3 - Montrons que la probabilité de tirer une boule rouge au moins est $\frac{37}{44}$.

Soit C l'événement : "Tirer une boule rouge au moins"

Les boules sont indiscernables au toucher, donc $P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)}$

On a $\bar{C} : (\bar{R}, \bar{R}, \bar{R})$, donc $\text{card}(\bar{C}) = C_7^3 = 35$, alors $P(\bar{C}) = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}$

Donc $P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{7}{44} = \frac{37}{44}$

Donc la probabilité de tirer une boule rouge au moins est $\frac{37}{44}$.

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$, et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

0.75 pt

- 1 - • Montrons que $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}
f(-x) &= -x + \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} \\
&= -x + \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} \\
&= -x + \frac{1 - e^x}{1 + e^x} \\
&= -x + \frac{1 - e^x}{e^x} \times \frac{e^x}{1 + e^x} \\
&= -x + \frac{1 - e^x}{1 + e^x} \\
&= -x + \frac{-(e^x - 1)}{e^x + 1} \\
&= -x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \\
&= -\left(x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right) \\
&= -f(x)
\end{aligned}$$

Donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

- Dédudons que le point O est centre de symétrie de (C) .

On a $\forall x \in \mathbb{R}; (-x \in \mathbb{R} \text{ et } f(-x) = -f(x))$

Donc la fonction f est impaire

Alors (C) est symétrique par rapport à l'origine du repère

D'où O est centre de symétrie de (C)

2 - Vérifions que $f(x) = x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned}
f(x) &= x + \frac{e^x + 1 - 1 - 1}{e^x + 1} \\
&= x + \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} \\
&= x + \frac{e^x + 1}{e^x + 1} + \frac{-2}{e^x + 1} \\
&= x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}
\end{aligned}$$

Donc $f(x) = x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

1.25 pt

- 3 - a) • Montrons $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

On a : La fonction $f_1 : x \mapsto x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

Et la fonction $f_2 : x \mapsto \frac{-2}{e^x + 1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $x \mapsto e^x + 1$ est dérivable et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$)

Donc $f = f_1 + f_2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= f'_1(x) + f'_2(x) \\ &= 1 + (-2) \times \frac{-e^x}{(e^x + 1)^2} \\ &= 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

- Vérifions que $f'(0) = \frac{3}{2}$.

On a : $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$

$$\text{Donc } f'(0) = 1 + \frac{2e^0}{(e^0 + 1)^2} = 1 + \frac{2}{2^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

D'où $f'(0) = \frac{3}{2}$.

0.5 pt

- b) Montrons que f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a : $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$

Et comme $2e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, alors $f'(x) > 0$

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

0.5 pt

- c) Montrons que $y = \frac{3}{2}x$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point 0.

On sait que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc f est dérivable en 0

Donc (C) admet une tangente (T) au point d'abscisse 0 d'équation :

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$\text{Et comme } f'(0) = \frac{3}{2} \text{ et } f(0) = 0 + 1 - \frac{2}{e^0 + 1} = 1 - \frac{2}{2} = 1 - 1 = 0$$

$$\text{Alors } (T) : y = \frac{3}{2}x$$

D'où $y = \frac{3}{2}x$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point 0

0.5 pt

4 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \frac{2}{e^x + 1} = +\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x + 1} = 0$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0.5 pt

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1))$, et déduisons que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \frac{2}{e^x + 1} - (x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{e^x + 1} = 0$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{e^x + 1} = 0$$

Et par suite, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 1) = 0$.

D'où la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$.

0.25 pt

c) Montrons que la courbe (C) est au-dessous de la droite (D) .

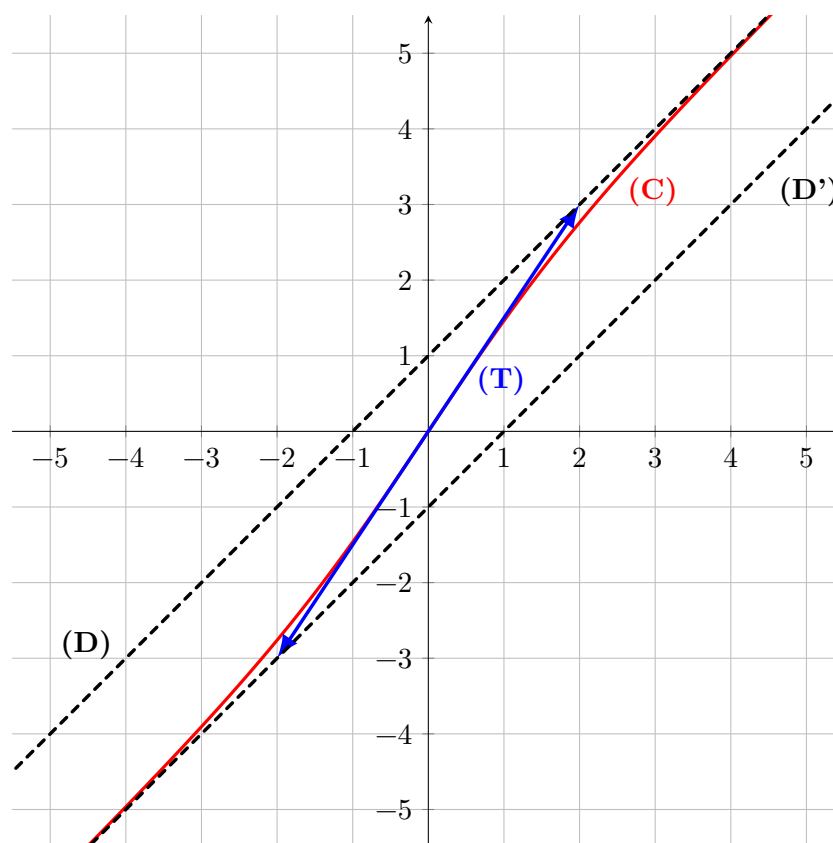
Soit $x \in \mathbb{R}$. On a : $f(x) - (x + 1) = \frac{-2}{e^x + 1}$, et puisque $-2 < 0$ et $e^x + 1 > 0$

Alors $\frac{-2}{e^x + 1} < 0$, c'est à dire $f(x) - (x + 1) < 0$

D'où la courbe (C) est au-dessous de la droite (D) .

1.5 pt

5 - Construisons les deux droites (D) et (T) et la courbe (C) .



0.75 pt

6 - a) Montrons la fonction $H : x \mapsto x - \ln(e^x + 1)$ est une fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

On a H est dérivable sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} H'(x) &= 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} \\ &= \frac{1}{e^x + 1} \end{aligned}$$

Donc $H : x \mapsto x - \ln(e^x + 1)$ est une fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

0.5 pt

b) Dédisons que $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln 4 - \ln 3$.

On sait que H est une fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$

Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx &= [x - \ln(e^x + 1)]_0^{\ln 2} \\ &= (\ln 2 - \ln(e^{\ln 2} + 1)) - (0 - \ln(e^0 + 1)) \\ &= (\ln 2 - \ln 3) - (-\ln 2) \\ &= \ln 2 - \ln 3 + \ln 2 \\ &= 2 \ln 2 - \ln 3 \\ &= \ln(2^2) - \ln 3 \\ &= \ln 4 - \ln 3 \end{aligned}$$

Donc $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln 4 - \ln 3$.

0.5 pt

c) Calculons, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 2$.

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 2$. On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_0^{\ln 2} |f(x) - (x+1)| dx \times u_A \\ &= \int_0^{\ln 2} \left| \frac{-2}{e^x + 1} \right| dx \times 1^2 cm^2 \\ &= \int_0^{\ln 2} \frac{2}{e^x + 1} dx . cm^2 \\ &= 2 \times \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx . cm^2 \\ &= 2 (\ln 4 - \ln 3) . cm^2 \\ &= (2 \ln 4 - 2 \ln 3) . cm^2 \\ &= (\ln(4^2) - \ln(3^2)) . cm^2 \\ &= (\ln(16) - \ln(9)) . cm^2\end{aligned}$$

Donc $\mathcal{A} = (\ln(16) - \ln(9)) . cm^2$.